



Dispositivos Conectados

(Exame Modelo)

xx de yyyyyy 20zz

aa:bb - cc:dd

Parte 1

Cotação de 0,5 valores por questão

Notas Importantes sobre o preenchimento da Parte 1

1. São **permitidas apenas duas respostas duplas**. Se forem usadas mais, a terceira (e seguintes) serão cotadas com **zero valores**.
2. As respostas têm de ser assinaladas de forma clara e legível com um “X” (☒) na Grelha de Respostas abaixo.
 - Caso pretenda mudar uma resposta já assinalada com “X”, preencha a checkbox toda (■) e assinale a checkbox pretendida.
 - Caso pretenda assinalar novamente uma opção anteriormente preenchida (■), escreva à direita da pergunta a opção desejada.

Grelha de Respostas

Pergunta	a.	b.	c.	d.	Pergunta	a.	b.	c.	d.
1	☐	☐	☐	☐	13	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	14	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	15	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	16	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	17	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	18	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	19	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐	20	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐	21	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐	22	☐	☐	☐	☐
11	☐	☐	☐	☐	23	☐	☐	☐	☐
12	☐	☐	☐	☐	24	☐	☐	☐	☐

1. As resistências de pull-up numa comunicação I2C:

- a. São opcionais para assegurar estado high quando o barramento está idle.
- b. São opcionais para assegurar estado high quando o barramento está idle.
- c. São obrigatórias para assegurar estado low quando o barramento está idle.
- d. São obrigatórias para assegurar estado high quando o barramento está idle.

2. A largura de banda máxima suportada no Wi-Fi 7 é de:

- a. > 30 Gbps.
- b. 320 MHz.
- c. 160 MHz.
- d. 9.6 Gbps.





Dispositivos Conectados

(Exame Modelo)

xx de yyyyyy 20zz

aa:bb - cc:dd

3. O Bluetooth Low Energy é utilizado no Matter para:

- a. As fases de descoberta e comissionamento do dispositivo IoT.
- b. As atualizações de firmware.
- c. Transporte de dados.
- d. O BLE não é usado no Matter.

4. Quantos núcleos possui o controlador ESP32-C6?

- a. 1 Hi Performance.
- b. 2 Hi Performance.
- c. 1 High Performance + 1 Low Power.
- d. 2 Low Power.

5. O equipamento que recebe mensagens LoRa dos dispositivos finais e a encaminha para a rede IP designam-se por:

- a. Servidor.
- b. Broker.
- c. Dispositivo "folha".
- d. Gateway.

6. O modo de funcionamento MODBUS ASCII garante a consistência da informação através de.

- a. CRC.
- b. Código de correção de erros.
- c. LRC.
- d. Checksum.

7. As utilizações dos WebSockets podem ser agrupadas em duas categorias:

- a. Atualizações em tempo-real e comunicações bi-direcionais.
- b. Atualizações por eventos e comunicações uni-direcionais.
- c. Atualizações por eventos e comunicações bi-direcionais.
- d. Atualizações em tempo-real e comunicações uni-direcionais.

8. Os tipos de interação suportados em interfaces humano-computador são:

- a. Direta, indireta, ambiental e multimodal.
- b. Direta, indireta, perceptual e multimodal.
- c. Direta, perceptual, ambiental e multimodal.
- d. Indireta, perceptual, ambiental e multimodal.





Dispositivos Conectados

(Exame Modelo)

xx de yyyyyy 20zz

aa:bb - cc:dd

9. As comunicações não celulares nas LPWAN caracterizam-se por:

- a. Reduzido consumo de energia, bit rates e packet sizes reduzidos.
- b. Reduzido consumo de energia, bit rates elevadas e packet sizes pequenos.
- c. Consumo de energia moderado, bit rates reduzidas e packet sizes pequenos.
- d. Reduzido consumo de energia, bit rates moderadas e packet sizes pequenos.

10. Na plataforma ESP32-C6, O Advanced High-Performance Bus Clock é usado para:

- a. Sincronização entre UART e outros subsistemas com acesso a memória.
- b. Gerar a baud rate da UART.
- c. Registos de controlo e configuração da UART.
- d. Máquinas de estado da UART para processar os sinais.

11. O erro de overrun ocorre numa UART quando.

- a. A capacidade de processar a informação recebida não é suficiente.
- b. São recebido bits cujo checksum não é correto.
- c. Se escreve para o buffer de saída, mas este está cheio.
- d. Se lê do buffer de receção, mas este está vazio.

12. No contexto do protocolo MQTT, um tópico é:

- a. Uma string para onde as mensagens são publicadas e podem ser subscritas.
- b. Um elemento hierárquico que descreve a configuração de um broker.
- c. Um elemento não hierárquico onde são publicadas mensagens de sensores.
- d. Uma string usada para configurar um broker.

13. Na tecnologia Bluetooth, a piconet representa:

- a. Uma rede sem-fios com topologia em estrela e até 7 slaves.
- b. O consumo de energia do módulo de comunicações.
- c. A maior rede possível de ser criada.
- d. A menor rede possível de ser criada para a tecnologia Bluetooth.

14. É necessário considerar o ambiente de uso de uma interface homem-máquina para o respetivo design e ergonomia. Neste contexto, o ambiente de uso refere-se a:

- a. Competência do utilizador alvo para operar a interface.
- b. Temperatura, humidade e pressão ambiente onde a interface irá operar.
- c. Competência da equipa de engenharia que desenvolve a interface.
- d. Ruído, luminosidade e contexto ambiente onde a interface irá operar.





Dispositivos Conectados

(Exame Modelo)

xx de yyyyyy 20zz

aa:bb - cc:dd

15. Numa ligação SPI os sinais SCLK, MOSI e MISO:

- a. Não são partilhados, mas ligam-se em série aos slaves.
- b. São partilhados e ligam-se em paralelo aos slaves.
- c. Não são partilhados, mas ligam-se em paralelo aos slaves.
- d. São partilhados e ligam-se em série aos slaves.

16. O conceito de pontualidade está intimamente ligado aos sistemas de tempo-real. Em que consiste?

- a. Garantir que as tarefas eventualmente são executadas.
- b. Promover tarefas que são executadas em menos de 10 milissegundos.
- c. Assegurar que as tarefas executem num tempo delimitado pela aplicação.
- d. Promover tarefas que são executadas em menos de 100 milissegundos.

17. Num processo de comunicação I2C a operação a realizar (leitura/escrita) é especificada no:

- a. Primeiro bit da trama I2C.
- b. Último byte da trama I2C.
- c. Último bit da trama I2C.
- d. Primeiro byte da trama I2C.

18. No Bluetooth o Generic Access Profile (GAP)

- a. Controla como os dispositivos se anunciam, descobrem e emparelham.
- b. Formata e segmenta pacotes de dados.
- c. Organiza os dados em serviços e características
- d. Responsável pela transmissão por rádio.

19. No contexto do CoAP, o que caracteriza o cross-proxying?

- a. Garante redundância entre servidores HTTP através de load balancing.
- b. Traduz entre diferentes protocolos, por exemplo, de CoAP para HTTP.
- c. Criptografa as mensagens CoAP antes de as enviar para a nuvem.
- d. Replica mensagens CoAP em múltiplos servidores da mesma rede.

20. Uma trama CAN remota tem como objetivo:

- a. Transmitir dados remotos.
- b. Alertar outro nó para o envio eminente de uma trama de dados.
- c. Solicitar a transmissão de uma trama de dados a outro nó.
- d. Solicitar a transmissão de uma transmissão local de dados.





Dispositivos Conectados

(Exame Modelo)

xx de yyyyyy 20zz

aa:bb - cc:dd

21. A imunidade a ruído do barramento CAN advém de:

- a. Uso de uma interface elétrica diferencial para comunicar sinais.
- b. Utilização de cabo com isolamento adequado.
- c. Uso de um par de fios entrelaçado.
- d. Utilização de mecanismos de deteção de erros de transmissão.

22. No nível 1 de QoS do protocolo MQTT:

- a. A mensagem pode ser recebida mais de uma vez em caso de retransmissão.
- b. A mensagem é enviada uma única vez, sem confirmação de receção.
- c. Nenhuma das anteriores.
- d. A mensagem é entregue apenas uma vez, sem duplicação.

23. No estabelecimento de uma ligação Wi-Fi decorrem as seguintes fases:

- a. Scanning, authorization, association.
- b. Scanning, authentication, communication.
- c. Configuration, authentication, association.
- d. Scanning, authentication, association.

24. Os subprotocolos WebSocket servem para:

- a. Definir formatos específicos de comunicação de nível superior.
- b. Definir formatos específicos de comunicação de nível inferior.
- c. Definir a comunicação de nível intermédio.
- d. Definir a comunicação ao nível do hardware.



Parte 2

Cotação indicada na questão

Notas Importantes sobre o preenchimento da Parte 2

1. *As respostas são escritas na folha de teste fornecida, devidamente preenchida com a identificação do aluno.*
2. *Não é facultada folha de rascunho. Contudo, excetuando a zona da **Grelha de Respostas**, todo o enunciado pode ser usado como rascunho.*
3. *Leia atentamente as perguntas e responda de forma completa, justificando devidamente as suas respostas e recorrendo sempre que aplicável a elementos gráficos que possam complementar a explicação escrita.*

1. **[1.5 valores]** Que variantes da camada física usa o Modbus, e de que forma essas variantes influenciam o tipo de ligação, o alcance da comunicação e os cenários de utilização típicos em sistemas de automação e controlo industrial?
2. **[2 valores]** Elabore um diagrama que represente uma transferência de dados I2C (master => slave) onde seja endereçado o slave 0x0C e seja transmitida a seguinte sequência de dados: 0x1F, 0x0A, 0x37. Identifique explicitamente na trama desenhada quem transmite os bits.
3. **[1.5 valores]** O protocolo CAN foi originalmente concebido para garantir a integridade da informação trocada entre as várias Unidades de Controlo Eletrónico (ECUs) num veículo. Explique em que consiste(m) esse(s) mecanismo(s) que confere(m) integridade ao CAN, justificando devidamente e dando exemplos de como asseguram a integridade.
4. **[1.5 valores]** Os níveis de QoS são especialmente relevantes em sistemas embedded, onde a estabilidade da rede pode variar e o equilíbrio entre confiabilidade e eficiência é essencial. Descreva os três níveis de Qualidade de Serviço (QoS) suportados pelo protocolo MQTT e indique como devem ser usados em aplicações reais.
5. **[1.5 valores]** Os subprotocolos WebSocket definem os formatos específicos e semânticas de comunicação de nível superior entre cliente e servidor. Descreva as três categorias principais em que podem ser agrupados.

